



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 2

Название: «Равномерное и эрланговское распределения»

Дисциплина: «Моделирование»

Студент ИУ7-72Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Ю. А. Попов
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

И. В. Рудаков
(И. О. Фамилия)

2026 г.

Задание

Изучить понятия функции распределения и плотности распределения случайной величины. Разработать программу с графическим интерфейсом для построения графиков равномерного распределения на интервале $[a, b]$ и эрланговского распределения. Предусмотреть изменение параметров распределений из пользовательского интерфейса.

Теоретические сведения

Функцией распределения случайной величины X называется функция $F_{X(x)} = P(X \leq x)$. Для непрерывной случайной величины плотность распределения $f_{X(x)}$ связана с функцией распределения соотношением $F_{X(x)} = \int_{-\infty}^x f_{X(t)} dt$. Плотность неотрицательна, а интеграл от неё по всей числовой оси равен единице.

Равномерное распределение на отрезке $[a, b]$, где $a < b$, задаётся постоянной плотностью:

$$f_{U(x)} = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b. \quad (1.1)$$

Вне интервала $[a, b]$ плотность равна нулю. Функция распределения равна нулю при $x < a$, единице при $x > b$, а на самом интервале вычисляется по формуле

$$F_{U(x)} = \frac{x-a}{b-a}, \quad a \leq x \leq b. \quad (1.2)$$

Математическое ожидание равномерной величины равно $(a+b)/2$, а дисперсия — $(b-a)^2/12$. При изменении a и b график сдвигается и растягивается либо сжимается по оси x ; высота плотности при этом обратно пропорциональна длине интервала.

Распределение Эрланга является частным случаем гамма-распределения с целым параметром формы k и интенсивностью $\lambda > 0$. Его плотность при $x \geq 0$ равна

$$f_{E(x)} = \lambda^k x^{k-1} \frac{e^{-\lambda x}}{(k-1)!}. \quad (1.3)$$

Функция распределения Эрланга имеет вид

$$F_{E(x)} = 1 - e^{-\lambda x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^i}{i!}. \quad (1.4)$$

Для этого распределения математическое ожидание равно k/λ , дисперсия — k/λ^2 , а мода при $k > 1$ равна $(k-1)/\lambda$. Увеличение k сдвигает максимум плотности вправо и делает распределение менее асимметричным. Увеличение λ сжимает график к нулю и повышает максимум плотности.

Описание программы

Программа реализована на языке Python с использованием библиотеки `tkinter`. В окне приложения сверху отображается график равномерного распределения, а снизу — график распределения Эрланга. Пользователь задаёт границы a и b , порядок k и интенсивность λ ; после нажатия кнопки «Построить графики» выполняется пересчёт.

Интерфейс позволяет выбрать отображение плотности $f(x)$ или функции распределения $F(x)$. На графике равномерного распределения отмечаются границы a и b . Для распределения Эрланга отмечаются математическое ожидание $E[X] = k/\lambda$ и мода. Численные подписи осей и отметок изменяются вместе с параметрами.

Результаты

Для проверки работы программы использованы параметры $a = 0$, $b = 1$, $k = 3$ и $\lambda = 1$. Итоговые характеристики построенных распределений приведены в таблице Таблица 1.1.

Таблица 1.1 — Параметры и характеристики распределений

Распределение	Параметры	Характеристики
Равномерное	$a = 0, b = 1$	$E[X] = 0,5, D[X] = 1/12$
Эрланга	$k = 3, \lambda = 1$	$E[X] = 3, D[X] = 3, \text{мода} = 2$

При выбранных параметрах плотность равномерного распределения постоянна на отрезке $[0, 1]$, а его функция распределения линейно возрастает от нуля до единицы. Плотность Эрланга при $k = 3$ начинается в нуле, достигает максимума в точке $x = 2$ и затем стремится к нулю. Функция распределения Эрланга монотонно возрастает и стремится к единице.

Вывод

В ходе работы разработано приложение для построения графиков равномерного и эрланговского распределений. Пользовательский интерфейс позволяет изменять параметры распределений, переключать отображение плотности и функции распределения, а также видеть численные отметки основных характеристик. Изучено влияние параметров a , b , k и λ на форму построенных графиков.